

Признак минимальности решетки

Решетчатая диаграмма (треллис) линейного кода представляет собой ориентированный граф, развернутый во времени, который отражает все кодовые слова. Состояния на каждом ярусе (временном слое) соответствуют некоторым подпространствам, а ребра — переходам, порождающим символы кодового слова. Минимальная решетка — это решетка с наименьшим возможным числом состояний на каждом ярусе. Основной признак минимальности: на каждом ярусе все пути, имеющие общее прошлое или общее будущее, проходят через один узел. Иными словами, два различных состояния на одном ярусе не могут быть объединены, поскольку множества путей, продолжающихся из них в будущее (или приходящих из прошлого), различны. Такая решетка не содержит эквивалентных состояний, и для любого линейного кода существует единственная (с точностью до изоморфизма) минимальная решетка, которая может быть построена, например, на основе разбиения порождающей матрицы на интервалы активности строк.

Построение решетки кода по порождающей матрице

Пусть задан линейный (n, k) -код C над полем $\mathbb{F}_2$ с порождающей матрицей $\mathbf{G}$ размера $k \times n$. Для построения решетки необходимо представить строки матрицы в так называемой минимальной спэн-овой форме (МСФ). Для каждой i -й строки определяются два числа:

- b_i — индекс первого ненулевого элемента (начало спэна);
- e_i — индекс последнего ненулевого элемента (конец спэна).

Спэн (span) строки — это интервал $[b_i, e_i]$ (в нумерации столбцов от 1 до n). После упорядочивания строк по возрастанию e_i (и при необходимости перестановки столбцов) можно построить решетку, ярусы которой соответствуют целым точкам от 0 до n . Состояние на ярусе j определяется как линейная оболочка тех строк, для которых $b_i \leq j < e_i$ (т.е. строк, активных в интервале между началом и концом спэна). Начальное состояние (ярус 0) — это нулевое подпространство, конечное состояние (ярус n) — также нулевое. Переход из состояния S_j в состояние S_{j+1} осуществляется при подаче информационного символа, который выбирает, включать ли в сумму строку, начинающуюся в $j+1$, и при этом генерируется очередной символ кодового слова (равный соответствующей линейной комбинации).

Пример построения решетки по конкретной матрице

Рассмотрим порождающую матрицу

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Код имеет размерность $k = 3$, длину $n = 6$. Скорость кода $R = k/n = 1/2$. Вычислим все кодовые слова $\mathbf{c} = \mathbf{uG}$, где $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{F}_2^3$. Результаты сведены в таблицу:

m_1	m_2	m_3	код
	000		000000
	001		000111
	010		011110
	011		011001
	100		110100
	101		110011
	110		101010
	111		101101

Минимальное расстояние кода $d_{\min} = 3$.

Для построения решетки определим спэны строк (столбцы нумеруем с 1):

- Строка 1: ненулевые элементы в позициях 1,3,4,6 $\Rightarrow b_1 = 1, e_1 = 6$.
- Строка 2: ненулевые в позициях 1,3,5 $\Rightarrow b_2 = 1, e_2 = 5$.

- Строка 3: ненулевые в позициях 1,2,4 $\Rightarrow b_3 = 1, e_3 = 4$.

Все строки начинаются с первого столбца, поэтому спэны имеют вид $[1, e_i]$ с $e_3 = 4, e_2 = 5, e_1 = 6$. После упорядочения строк по возрастанию e_i получаем порядок: строка 3 ($e = 4$), строка 2 ($e = 5$), строка 1 ($e = 6$). Построим решетку на ярусах $j = 0, 1, \dots, 6$. Состояние на ярусе j — это линейная оболочка тех строк, для которых $b_i \leq j < e_i$.

- $j = 0$: ни одна строка не активна, состояние $S_0 = \{0\}$.
- $j = 1$: активны строки 3,2,1 (все), $S_1 = \langle \mathbf{g}_3, \mathbf{g}_2, \mathbf{g}_1 \rangle = \mathbb{F}_2^3$ (всего 8 состояний, но на самом деле состояния — это векторы длины 3, соответствующие суммам активных строк). В решетке состояния удобно кодировать двоичными тройками, указывающими, какие из строк (в порядке 3,2,1) включены в текущую частичную сумму.
- $j = 2$: активны строки 3 (заканчивается в 4), 2 (до 5), 1 (до 6) — все три, S_2 также всё пространство $\mathbb{F}_2^3$.
- $j = 3$: строка 3 активна (её спэн до 4, т.е. включает $j = 3$), строка 2 активна, строка 1 активна — все три.
- $j = 4$: строка 3 уже не активна (её спэн заканчивается в 4, активна до $j < 4$), активны строки 2 и 1. Состояние $S_4 = \langle \mathbf{g}_2, \mathbf{g}_1 \rangle$ — размерность 2, всего 4 состояния.
- $j = 5$: строка 2 заканчивается в 5, поэтому активна только строка 1. $S_5 = \langle \mathbf{g}_1 \rangle$ — 2 состояния.
- $j = 6$: ни одна строка не активна, $S_6 = \{0\}$.

Профиль решетки (число состояний по ярусам): 1, 8, 8, 8, 4, 2, 1. Переходы между состояниями определяются подачей очередного информационного бита (на самом деле в построении по спэнам состояние кодирует частичную сумму строк, и при переходе к следующему ярусу добавляется вклад строк, начинающихся в этом ярусе). Например, на первом переходе из S_0 в S_1 выбирается произвольный информационный вектор $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, и состояние в S_1 равно (u_3, u_2, u_1) (в порядке строк 3,2,1). Каждый переход также порождает выходной символ — соответствующий элемент кодового слова (для яруса j это j -й столбец матрицы $\mathbf{G}$, умноженный на вектор включённых строк). Подобное описание позволяет нарисовать решетку с восемью состояниями на первых ярусах, которая затем схлопывается к нулю.

Теорема о минимальности решетки, построенной в МСФ

Теорема. Если порождающая матрица линейного (n, k) -кода приведена к минимальной спэновой форме (строки упорядочены по возрастанию концов спэнов, и ни один спэн не содержится в объединении спэнов других строк), то построенная по описанному правилу решетка является минимальной.

Доказательство. В решетке, построенной по МСФ, состояние на ярусе j однозначно определяется линейной комбинацией строк, активных на этом ярусе. Два различных набора активных строк (т.е. два различных состояния) дают различные множества возможных продолжений в будущее, поскольку строки, которые ещё не закончились, могут порождать разные выходные последовательности. Формально, если два состояния s и s' на ярусе j различны, то существует хотя бы одна строка i с $b_i \leq j < e_i$, для которой коэффициенты при этой строке в s и s' различаются. Поскольку эта строка продолжает быть активной до e_i , дальнейшие выходные символы будут зависеть от этого коэффициента, и множества будущих путей из s и s' не пересекаются. Следовательно, никакие два состояния на одном ярусе не могут быть объединены без потери информации, и решетка минимальна по числу состояний. Кроме того, любая минимальная решетка изоморфна решетке, построенной таким способом.